

Project-description (Πρώτη έκδοση)

AGROTICAL



Μέλη της Ομάδας

Ονοματεπώνυμο	Αρ.Μητρώου
Ανδρέας Παπασπυρόπουλος	1057607
Δημήτριος Ελευθέριος Δριβήλας	1097427
Ευθύμιος Ηλιόπουλος	1103770
Δημήτριος Λιτζερίνος	1059640

Σύντομη Περιγραφή Έργου

Το έργο που υλοποιήσαμε αφορά μια ψηφιακή πλατφόρμα αγροτικής διαχείρισης με την ονομασία **Agrotical**, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τον αγρότη να οργανώνει καλύτερα τις καλλιέργειές του και να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της αγροτικής του χρονιάς. Η βασική ιδέα της εφαρμογής στηρίζεται στο ότι πολλοί από τους υπολογισμούς που σχετίζονται με την παραγωγή, τα έξοδα και τα πιθανά έσοδα γίνονται συχνά πρόχειρα ή εμπειρικά. Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία κάθε χωραφιού του και να λαμβάνει μια συγκεντρωτική εκτίμηση σχετικά με την αναμενόμενη παραγωγή, τα έξοδα, τα έσοδα και το τελικό κέρδος.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγρότης έχει τη δυνατότητα να εισάγει στοιχεία για κάθε χωράφι, όπως το όνομα, τα στρέμματα, το είδος της καλλιέργειας, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τη φροντίδα του χωραφιού. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σύστημα υπολογίζει τα αποτελέσματα για κάθε χωράφι ξεχωριστά και εμφανίζει μια πιο οργανωμένη εικόνα της καλλιέργειας. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να βλέπει αναλυτικά τι αποδίδει κάθε χωράφι, αλλά και να αποκτά μια συνολική εικόνα για όλα τα χωράφια που έχει καταχωρίσει στην εφαρμογή.

Ένα βασικό στοιχείο της εφαρμογής είναι ότι δεν λειτουργεί μόνο ως χώρος αποθήκευσης δεδομένων, αλλά και ως εργαλείο υπολογισμού και υποστήριξης αποφάσεων. Μέσα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, ο αγρότης μπορεί να συγκρίνει χωράφια, να καταλάβει ποια καλλιέργεια είναι πιο αποδοτική και να δει πώς διαμορφώνεται συνολικά το οικονομικό αποτέλεσμα της παραγωγής του. Επιπλέον, μέσω των γραφημάτων και της συγκεντρωτικής προβολής των αποτελεσμάτων, η εφαρμογή βοηθά τον χρήστη να κατανοεί πιο εύκολα τα δεδομένα που έχει εισαγάγει.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου προβλέφθηκε και η υποστήριξη περισσότερων ρόλων μέσα στην πλατφόρμα. Εκτός από τον αγρότη, ο οποίος αποτελεί τον βασικό χρήστη της εφαρμογής, υπάρχει και ο ρόλος του γεωπόνου, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί την πορεία των χωραφιών και να παρέχει συμβουλές ή οδηγίες. Επίσης, υπάρχει και ο ρόλος του διαχειριστή, ο οποίος έχει την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης της πλατφόρμας και της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση από έναν μεμονωμένο αγρότη, αλλά δημιουργεί ένα πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον συνεργασίας.

Συνολικά, το έργο μας αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εφαρμογής που θα προσφέρει πρακτική βοήθεια στον αγρότη, διευκολύνοντάς τον στην καταγραφή των δεδομένων των χωραφιών του, στον υπολογισμό της παραγωγής και στην εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα επιδιώκει να προσφέρει ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο μπορούν να συνεργάζονται διαφορετικοί χρήστες, όπως αγρότες, γεωπόνοι και διαχειριστές. Η συγκεκριμένη εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση την απλότητα στη χρήση, τη χρησιμότητα στην πράξη και τη δυνατότητα να προσφέρει στον χρήστη μια πιο οργανωμένη και κατανοητή εικόνα της αγροτικής του δραστηριότητας.

Mock up Screens

Παρακάτω παραθέτουμε τα αρχικά mockups για μερικές από τις λειτουργίες που έχουμε αναλύσει. Στην τελική έκδοση σκοπεύουμε να εμπλουτίσουμε το παρόν έγγραφο με όσες από τις οθόνες έχουν υλοποιηθεί πραγματικά στην εφαρμογή. Να σημειωθεί ότι οι τελικές οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα mockups που σχεδιάσαμε.

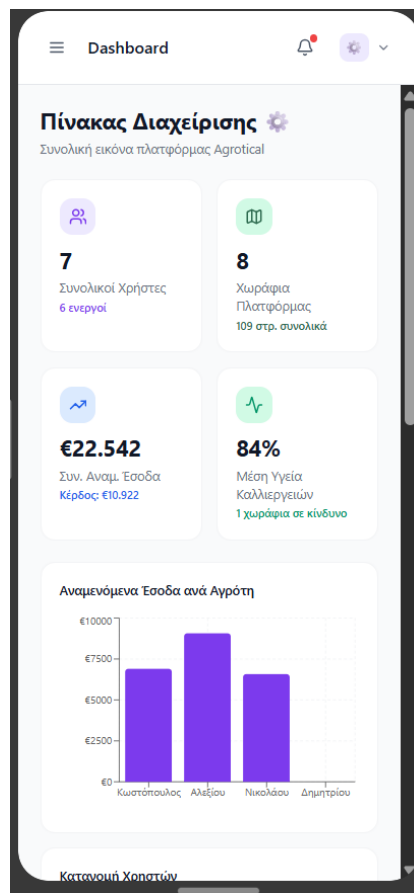
Login Page

Η οθόνη εισόδου της εφαρμογής επιτρέπει στον χρήστη να συνδεθεί είτε επιλέγοντας απευθείας τον ρόλο του (Αγρότης / Γεωπόνος / Διαχειριστής) μέσω dropdown, είτε εισάγοντας τα στοιχεία του λογαριασμού του (email & κωδικός). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ανάκτησης κωδικού μέσω του συνδέσμου «Ξεχάσατε τον κωδικό;».

ΕΙΚΟΝΑ 1: LOGIN PAGE

Dashboard

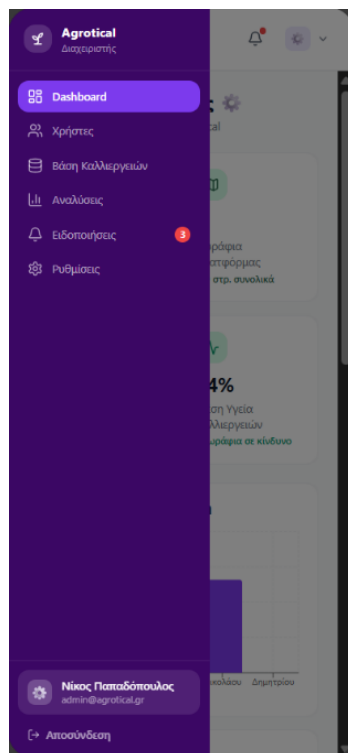
Η κεντρική οθόνη του Διαχειριστή εμφανίζει συνοπτικά τους βασικούς δείκτες της πλατφόρμας: συνολικούς χρήστες, χωράφια, αναμενόμενα έσοδα και μέση υγεία καλλιεργειών, μαζί με γράφημα εσόδων ανά αγρότη και κατανομή χρηστών.



ΕΙΚΟΝΑ 2: ADMIN DASHBOARD

Πλευρικό Μενού (Sidebar)

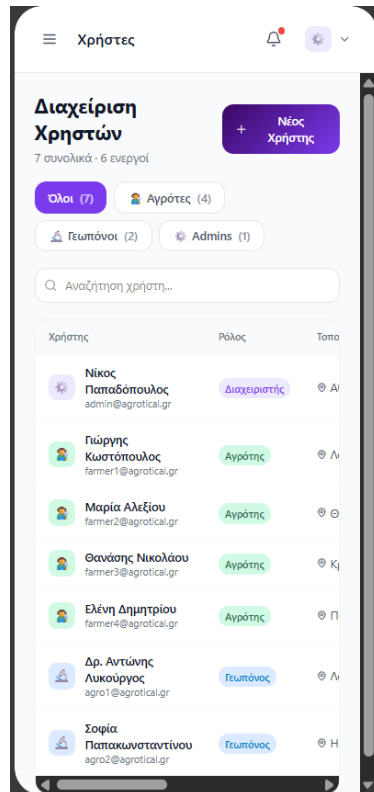
Το sidebar παρέχει στον Διαχειριστή πρόσβαση σε όλες τις ενότητες της πλατφόρμας. Η Βάση Καλλιεργειών επιτρέπει τη διαχείριση των ειδών καλλιέργειας και των παραμέτρων τους, οι Αναλύσεις παρέχουν στατιστικά χρήσης και απόδοσης της πλατφόρμας, οι Ειδοποιήσεις επιτρέπουν την αποστολή μηνυμάτων προς τους χρήστες στο πλαίσιο της διαχείρισης και οι Ρυθμίσεις καλύπτουν διάφορες παραμέτρους για την λειτουργία της εφαρμογής.



EIKONA 3: ADMIN SIDEBAR

Διαχείριση Χρηστών

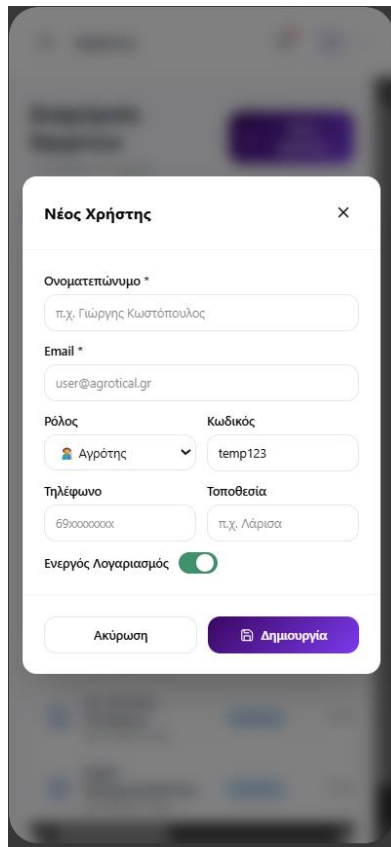
Η οθόνη εμφανίζει όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας με φιλτράρισμα ανά ρόλο (Αγρότες, Γεωπόνοι, Admins) και δυνατότητα αναζήτησης, ενώ ο Διαχειριστής μπορεί να προσθέτει νέο χρήστη ή να επεξεργαστεί τους υπάρχοντες χρήστες μέσω του κουμπιού «+ Νέος Χρήστης» και με την επιλογή ενός από τους υπάρχοντες χρήστες.



ΕΙΚΟΝΑ 4: USERS MANAGEMENT

Δημιουργία Νέου Χρήστη

Εδώ ο Διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει μόνος του νέο χρήστη με το να συμπληρώνει τα στοιχεία του νέου χρήστη στην παρακάτω φόρμα που χρειάζεται: ονοματεπώνυμο, email, ρόλο, τοποθεσία και κωδικό πρόσβασης. Η φόρμα ολοκληρώνεται με «Δημιουργία» ή ακυρώνεται, ενώ το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν το email χρησιμοποιείται ήδη.



Νέος Χρήστης ✕

Ονοματεπώνυμο *
π.χ. Γιώργης Κωστόπουλος

Email *
user@agrotical.gr

Ρόλος Κωδικός
👤 Αγρότης ▼ temp123

Τηλέφωνο Τοποθεσία
6910000000 π.χ. Λάρισα

Ενεργός Λογαριασμός ☒

Ακύρωση Δημιουργία

ΕΙΚΟΝΑ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ USER

Επεξεργασία Χρήστη

Η οθόνη επεξεργασίας εμφανίζει τα υπάρχοντα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη προσυμπληρωμένα, επιτρέποντας τροποποίηση ονόματος, ρόλου και τοποθεσίας. Ο Διαχειριστής μπορεί επίσης να αλλάξει την κατάσταση του χρήστη από Ενεργός σε Ανενεργός, με ερώτηση επιβεβαίωσης πριν την εφαρμογή της αλλαγής.

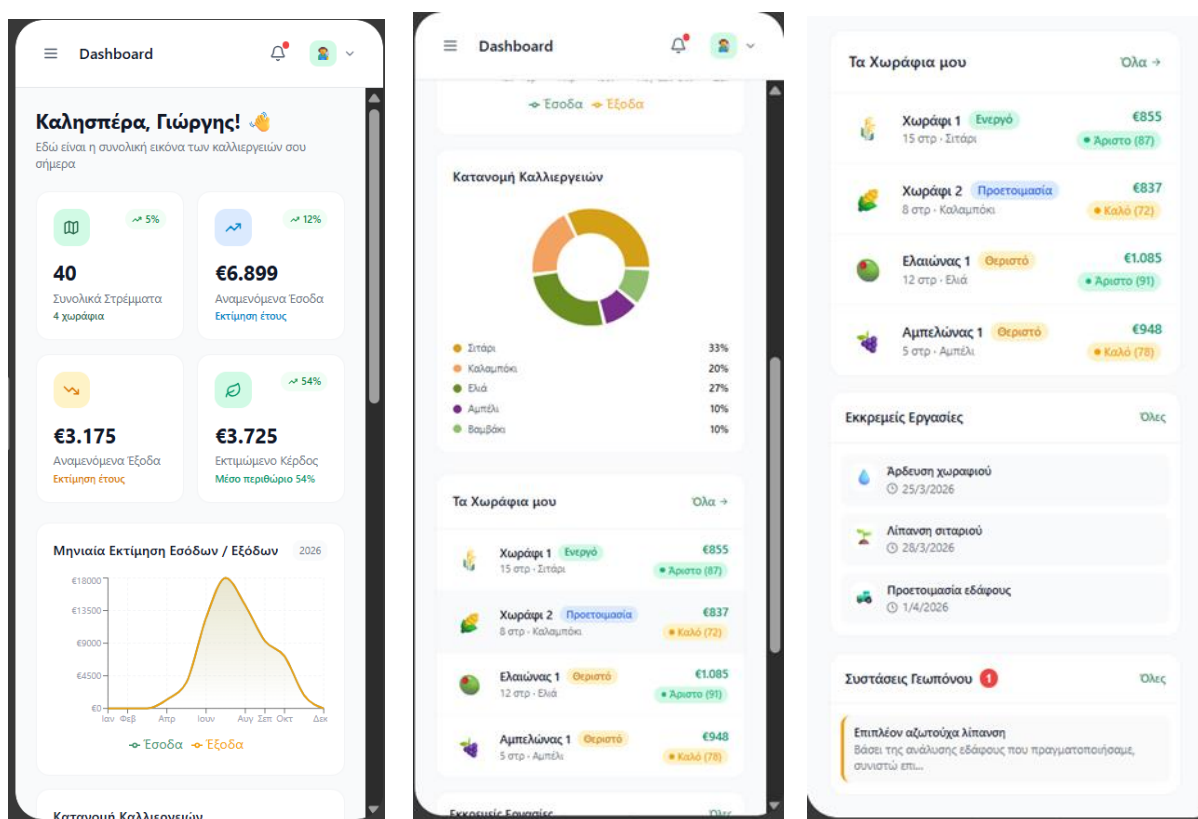
The screenshot shows a mobile application interface with a modal titled "Επεξεργασία Χρήστη" (Edit User). The form contains the following fields and controls:

- Όνοματεπώνυμο ***: Text input with value "Νίκος Παπαδόπουλος".
- Email ***: Text input with value "admin@agrotical.gr".
- Ρόλος**: Dropdown menu with a gear icon, currently set to "Διαχειριστής".
- Κωδικός**: Text input with value "admin123".
- Τηλέφωνο**: Text input with value "6971234567".
- Τοποθεσία**: Text input with value "Αθήνα".
- Ενεργός Λογαριασμός**: Toggle switch, currently turned on (green).
- Buttons**: "Ακύρωση" (Cancel) and "Αποθήκευση" (Save) buttons.

ΕΙΚΟΝΑ 6: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ USER

Dashboard

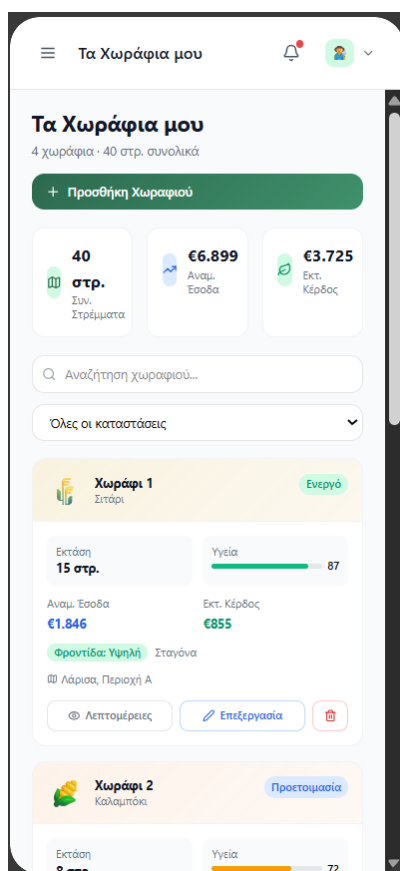
Όταν ο χρήστης συνδεθεί με τον ρόλο του Αγρότη, μεταφέρεται στο Dashboard του, όπου μπορεί να δει συνολικά απο τα υπάρχοντα widgets και να διαχειρίσκει τα στρέμματα των χωραφιών που έχει, τα έσοδα, τα έξοδα και το κέρδος του έτους, γράφημα εσόδων/εξόδων ανά μήνα, κατανομή καλλιεργειών, σύντομη λίστα χωραφιών με την κατάστασή τους, τις εκκρεμείς εργασίες καθώς συστάσεις απο τον Γεωπόνο με τον οποίο συνεργάζεστε.



ΕΙΚΟΝΑ 5,6,7: Farmer Dashboard

Χωράφια

Σε αυτή την καρτέλα ο χρήστης αφού πατήσει το widget των χωραφιών στο dashboard μεταφέρει στην καρτέλα και βλέπει όλα τα χωράφια του με τα βασικά στοιχεία του καθενός (έκταση, καλλιέργεια, κατάσταση, δείκτη υγείας, αναμενόμενα έσοδα, εκτιμώμενο κέρδος και τοποθεσία), μπορεί να αναζητήσει χωράφι με βάση το όνομα και να φιλτράρει ανά κατάσταση, ενώ για κάθε χωράφι έχει τρεις ενέργειες: Λεπτομέρειες, Επεξεργασία και Διαγραφή για αλλαγές τις οποίες μπορεί να θέλει να κάνει στην πορεία. Στην κορυφή εμφανίζονται συνολικά στρέμματα, αναμενόμενα έσοδα και εκτιμώμενο κέρδος, καθώς και κουμπί για προσθήκη νέου χωραφιού.



ΕΙΚΟΝΑ 8: ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

Προσθήκη Νέου Χωραφιού

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί προσθήκης, ανοίγει modal φόρμα όπου συμπληρώνει τα στοιχεία του νέου χωραφιού: όνομα, στρέμματα, είδος καλλιέργειας, επίπεδο φροντίδας, κατάσταση, ημερομηνία σποράς, αναμενόμενη συγκομιδή, τοποθεσία, τύπο άρδευσης, τύπο εδάφους και προαιρετικές σημειώσεις. Ολοκληρώνει με το κουμπί «Δημιουργία» ή ακυρώνει με το «Ακύρωση».

Νέο Χωράφι ✕

Όνομα Χωραφιού *

Χωράφι

Στρέμματα *

0

Είδος Καλλιέργειας

🌾 Σιτάρι

Επίπεδο Φροντίδας

Μέτρια

Κατάσταση

Ενεργό

Ημ. Σποράς

ηη/μμ/εεεε

Αναμ. Συγκομιδή

ηη/μμ/εεεε

Τοποθεσία

π.χ. Λάρισα, Τυρνάβου

Άρδευση

Σταγόνα

Τύπος Εδάφους

Αμμοπηλώδες

Σημειώσεις

Προαιρετικές σημειώσεις...

Ακύρωση Δημιουργία

ΕΙΚΟΝΑ 9: MODAL ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΑΦΙΟΥ

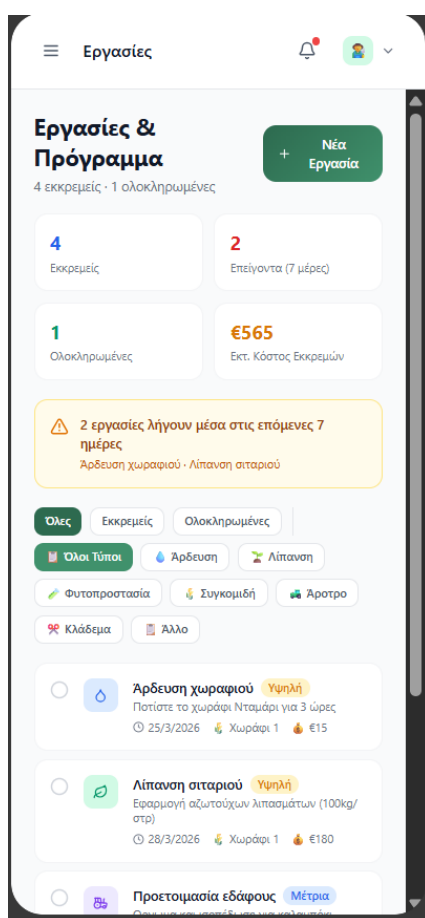
Επεξεργασία Υπάρχοντος Χωραφιού

Η φόρμα επεξεργασίας εμφανίζει τα υπάρχοντα στοιχεία του χωραφιού προσυμπληρωμένα, επιτρέποντας στον αγρότη να ενημερώσει οποιοδήποτε πεδίο, όπως για παράδειγμα την αλλαγή κατάστασης σε «Θεριστό» μετά τη συγκομιδή. Οι αλλαγές αποθηκεύονται με «Αποθήκευση» και ενημερώνουν αυτόματα τη λίστα και τα ΚΡΙ.

ΕΙΚΟΝΑ 10:MODAL ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΩΡΑΦΙΟΥ

Εργασίες & Πρόγραμμα

Σε αυτή την καρτέλα ο χρήστης βλέπει συνοπτικά τον αριθμό εκκρεμών, επειγόντων, ολοκληρωμένων εργασιών και το εκτιμώμενο κόστος τους, ενημερώνεται από banner για εργασίες που λήγουν σύντομα, και μπορεί να φιλτράρει τη λίστα ανά κατάσταση (Εκκρεμείς / Ολοκληρωμένες) και ανά τύπο (Άρδευση, Λίπανση, Φυτοπροστασία, Συγκομιδή, Άροτρο, Κλάδεμα, Άλλο). Για κάθε εργασία βλέπει τίτλο, περιγραφή, ημερομηνία λήξης, χωράφι και κόστος, ενώ μπορεί να την επισημάνει ως ολοκληρωμένη ή να προσθέσει νέα εργασία με το κουμπί «+ Νέα Εργασία».



ΕΙΚΟΝΑ 10: Αγροτικές Εργασίες

Προσθήκη Νέας Εργασίας

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «+ Νέα Εργασία», ανοίγει modal φόρμα όπου συμπληρώνει τίτλο, τύπο εργασίας (Άρδευση, Λίπανση κ.λπ.), προτεραιότητα εργασίας για το χωράφι(αν είναι υψηλή ,μέτρια κλπ), ημερομηνία, εκτιμώμενο κόστος, χωράφι και προαιρετική περιγραφή για να προσθλσει ο αγρότης κάποια σημείωση αν χρειάζεται. Ολοκληρώνει με το κουμπί «Προσθήκη» ή ακυρώνει με το «Ακύρωση».

The image shows a mobile application interface with a modal form titled "Νέα Εργασία" (New Task). The form contains the following fields and controls:

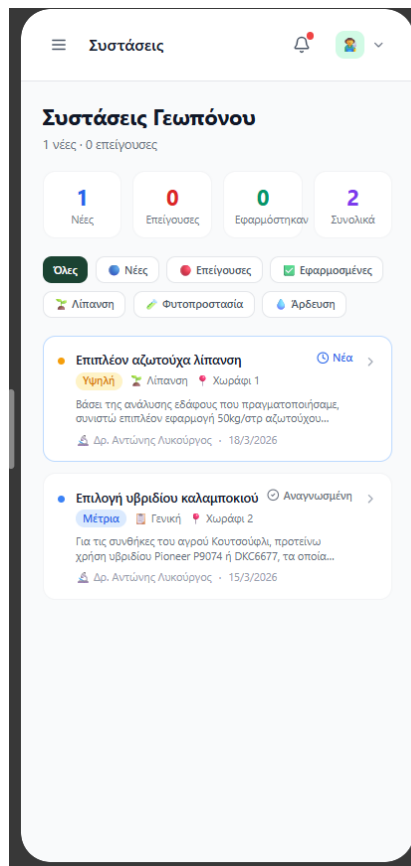
- Τίτλος ***: A text input field with the placeholder "π.χ. Άρδευση χωραφιού".
- Τύπος**: A dropdown menu with a blue water drop icon and the text "Άρδευση".
- Προτεραιότητα**: A dropdown menu with the text "Μέτρια".
- Ημερομηνία ***: A date input field with the placeholder "ηη/μμ/εεεε".
- Εκτ. Κόστος (€)**: A text input field with the value "0".
- Χωράφι**: A dropdown menu with the text "Χωράφι 1".
- Περιγραφή**: A text input field with the placeholder "Προαιρετικές λεπτομέρειες...".

At the bottom of the modal, there are two buttons: "Ακύρωση" (Cancel) and "Προσθήκη" (Add), which is highlighted in green.

ΕΙΚΟΝΑ 11: New Task Modal

Συστάσεις Γεωπόνου (From Farmers View)

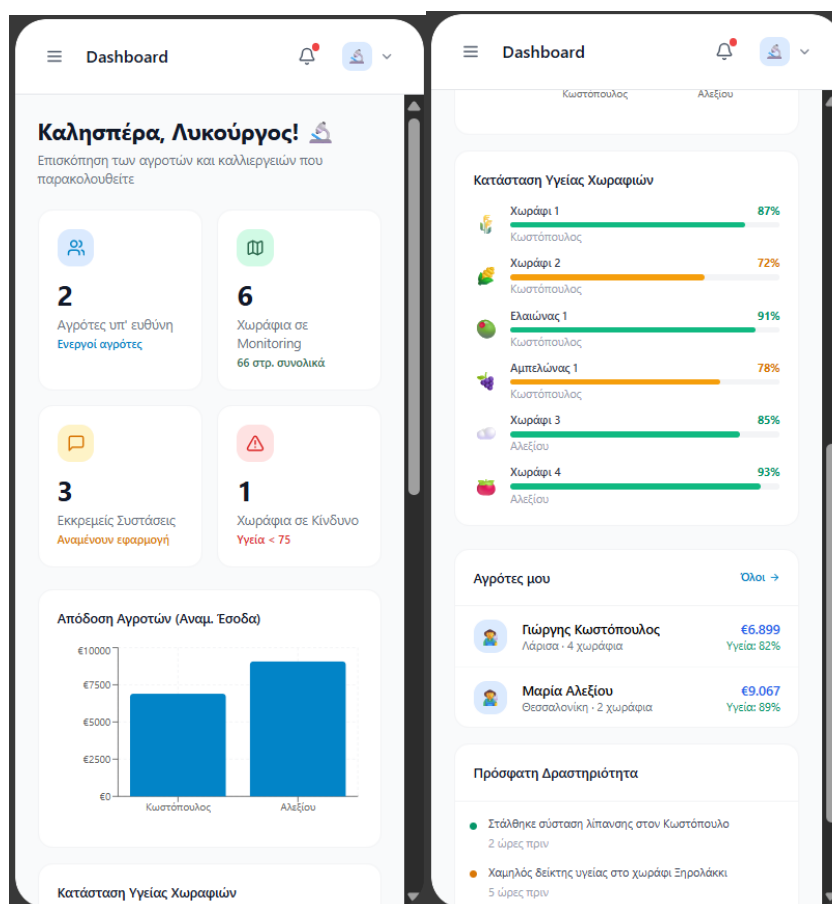
Εδώ ο αγρότης βλέπει όλες τις συστάσεις που έχει λάβει από τον Γεωπόνο, με τίτλο, τύπο, προτεραιότητα, χωράφι στο οποίο αναφέρονται και ημερομηνία αποστολής. Οι νέες μη αναγνωσμένες συστάσεις επισημαίνονται οπτικά, ενώ αφού τις εφαρμόσει ο αγρότης μπορεί να τις επισημάνει ως «Εφαρμοσμένες».



ΕΙΚΟΝΑ 12: NEW TASK MODAL

Dashboard Γεωπόνου

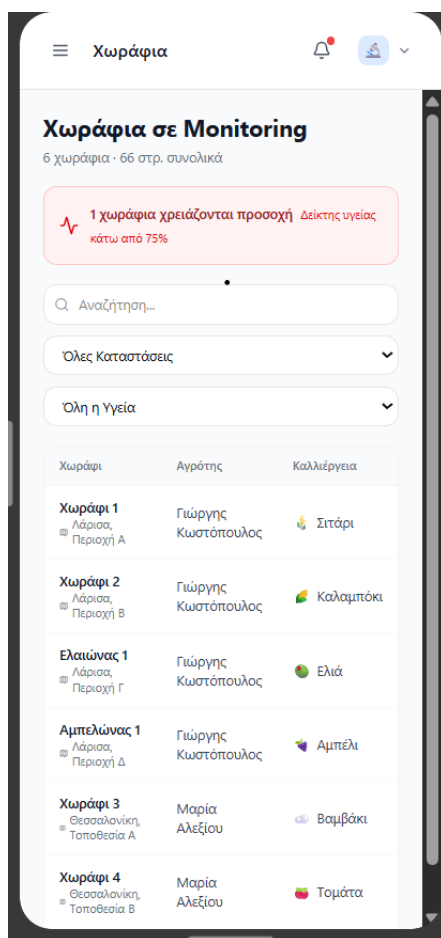
Όταν ο χρήστης συνδεθεί με τον ρόλο του Γεωπόνου, και συνδεθεί στην εφαρμογή, στο Dashboard του, μπορεί να δει τον αριθμό των αγροτών υπ' ευθύνη του μαζί με τα χωράφια τους που παρακολουθεί με τα συνολικά τους στρέμματα, τις εκκρεμείς συστάσεις για τους αγρότες που πρέπει να κάνει καθώς και διάφορες πληροφορίες και γραφήματα σχετικά με τα χωράφια και την υγεία τους, και τέλος την δραστηριότητα με χρονική σήμανση στην εφαρμογή.



ΕΙΚΟΝΑ 12,13: DASHBOARD ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Κατάσταση Υγείας Χωραφιών

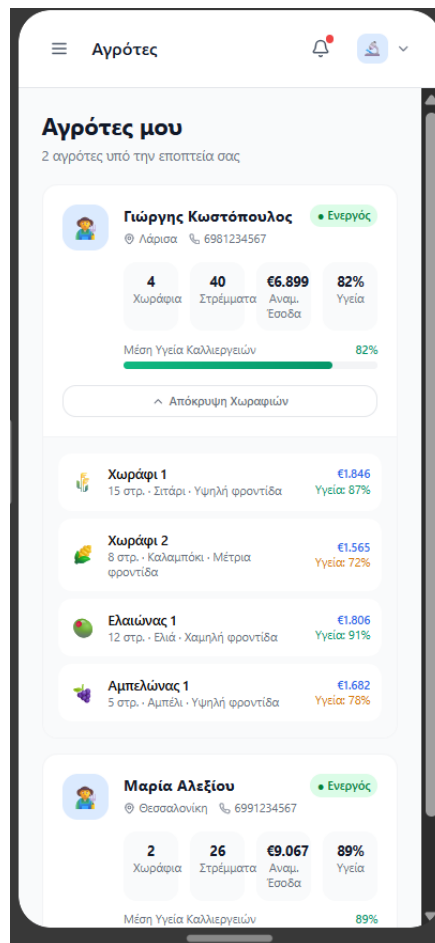
Η ενότητα αυτή εμφανίζει κάθε χωράφι υπ' ευθύνη του Γεωπόνου με έγχρωμη μπάρα υγείας: πράσινη για υγεία άνω του 85%, κίτρινη για 70–84% και κόκκινη για κάτω του 70%. Πατώντας σε χωράφι με χαμηλή υγεία, ο Γεωπόνος βλέπει αναλυτικά στοιχεία και μπορεί να δημιουργήσει επείγουσα σύσταση άμεσα.



ΕΙΚΟΝΑ 14:ΧΩΡΑΦΙΑ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αγρότες υπ' Ευθύνη

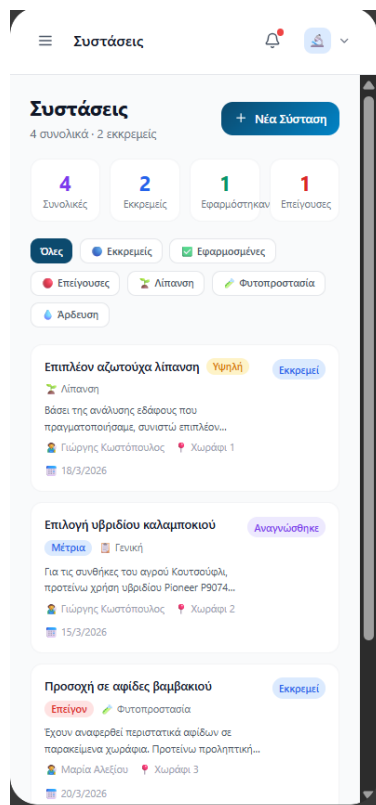
Εδώ ο Γεωπόνος βλέπει τη λίστα των αγροτών που εποπτεύει με ονοματεπώνυμο, τοποθεσία, αριθμό χωραφιών, αναμενόμενα έσοδα και μέσο δείκτη υγείας. Πατώντας σε αγρότη εμφανίζεται το πλήρες προφίλ του με τα χωράφια, τις εκκρεμείς εργασίες και το ιστορικό συστάσεων, ενώ μπορεί να δημιουργήσει νέα σύσταση απευθείας από εκεί.



ΕΙΚΟΝΑ 14: ΑΓΡΟΤΕΣ ΥΠ ΕΥΘΥΝΗ

Συστάσεις σε Αγρότες

Σε αυτή την καρτέλα ο Γεωπόνος βλέπει συνοπτικά τον αριθμό συνολικών, εκκρεμών, εφαρμοσμένων και επείγουσων συστάσεων-συμβουλών που έχει κάνει, μπορεί να φιλτράρει ανά κατάσταση (Εκκρεμείς / Εφαρμοσμένες) και ανά τύπο (Επείγουσες, Λίπανση, Φυτοπροστασία, Άρδευση), και βλέπει τη λίστα των συστάσεων όπου κάθε μία εμφανίζει τίτλο, προτεραιότητα κλπ καθώς και το όνομα του αγρότη για τον οποίο αναφέρετε και το χωράφι και ημερομηνία. Τέλος, μπορεί να δημιουργήσει νέα σύσταση με το κουμπί «+ Νέα Σύσταση».



ΕΙΚΟΝΑ 14: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Προσθήκη Νέας Σύστασης

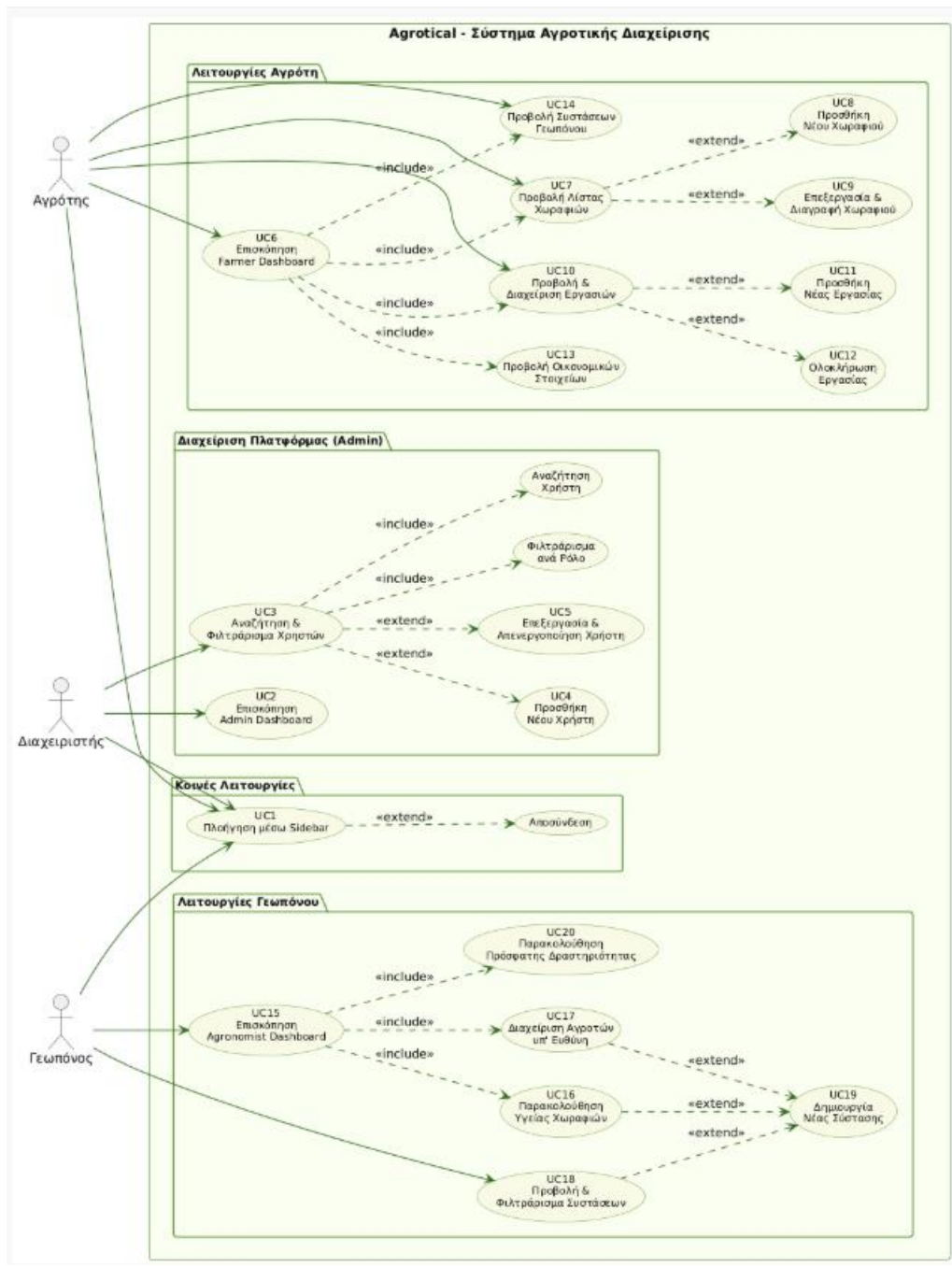
Όταν ο Γεωπόνος πατήσει «+ Νέα Σύσταση», ανοίγει modal φόρμα όπου συμπληρώνει τίτλο, επιλέγει αγρότη και συγκεκριμένο χωράφι για τον οποίο αναφέρεται η σύσταση, ορίζει τύπο σύστασης και την προτεραιότητα για την οποία πρέπει να την ακολουθήσει ο αγρότης, και γράφει αναλυτικά το περιεχόμενο της σύστασης. Ολοκληρώνει με το κουμπί «Αποστολή» ή ακυρώνει με το «Ακύρωση».

The image shows a mobile application interface with a modal form titled "Νέα Σύσταση" (New Recommendation). The form contains the following elements:

- Τίτλος *** (Title): A text input field with a placeholder example "π.χ. Πρόσθετη λίπανση αζώτου".
- Αγρότης *** (Farmer): A dropdown menu with the selected option "Γιώργης Κωστόπου".
- Χωράφι (προαιρετικό)** (Field - optional): A dropdown menu with the selected option "Γενική (χωρίς χωρά)".
- Τύπος** (Type): A dropdown menu with the selected option "Γενική".
- Προτεραιότητα** (Priority): A dropdown menu with the selected option "Μέτρια".
- Περιεχόμενο Σύστασης *** (Recommendation Content): A large text area with a placeholder "Γράψτε τη σύστασή σας αναλυτικά...".
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: "Ακύρωση" (Cancel) and "Αποστολή" (Send).

ΕΙΚΟΝΑ 15: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

USE CASE DIAGRAM (Πρώτη έκδοση)



EIKONA1: USECASE DIAGRAM

USE CASES

ADMINISTRATOR/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1) Πλοήγηση μέσω Sidebar

Βασική Ροή

- 1.Ο χρήστης έχει συνδεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει την κεντρική σελίδα με το αριστερό μενού πλοήγησης (Sidebar).
- 3.Ο χρήστης πατά το εικονίδιο μενού με τις 3 γραμμές για να ανοίξει το Sidebar.
- 4.Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες ενότητες ανάλογα με τον ρόλο (π.χ. Dashboard, Χρήστες, Βάση Καλλιεργειών, Αναλύσεις, Ειδοποιήσεις, Ρυθμίσεις).
- 5.Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα που επιθυμεί.
- 6.Το σύστημα τον μεταφέρει στην αντίστοιχη οθόνη και κλείνει το Sidebar.

Εναλλακτική Ροή 1

- 5.α.1. Ο χρήστης επιλέγει «Αποσύνδεση» στο κάτω μέρος του Sidebar.
- 5.α.2. Το σύστημα ολοκληρώνει την αποσύνδεση και διαγράφει την τρέχουσα συνεδρία.
- 5.α.3. Ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη σύνδεσης.

Εναλλακτική Ροή 2

- 3.β.1. Ο χρήστης κλείνει το Sidebar χωρίς να επιλέξει κάποια ενότητα.
- 3.β.2. Το σύστημα συνεχίζει να εμφανίζει την τρέχουσα οθόνη αναλλοίωτη.

Βασική Ροή

- 1.Ο Διαχειριστής συνδέεται στην εφαρμογή και το σύστημα τον ανακατευθύνει αυτόματα στον Πίνακα Διαχείρισης.
- 2.Το σύστημα φορτώνει και εμφανίζει τον τίτλο «Πίνακας Διαχείρισης» με υπότιτλο «Συνολική εικόνα πλατφόρμας Agrotical».
- 3.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερα KPI cards: Συνολικοί Χρήστες, Χωράφια Πλατφόρμας, Συνολικά Αναμενόμενα Έσοδα και Μέση Υγεία Καλλιεργειών.
- 4.Το σύστημα εμφανίζει το γράφημα ράβδων «Αναμενόμενα Έσοδα ανά Αγρότη» με δεδομένα για κάθε ενεργό αγρότη.
- 5.Το σύστημα εμφανίζει την ενότητα «Κατανομή Χρηστών» με οπτική αναπαράσταση ανά ρόλο.
- 6.Ο Διαχειριστής αξιολογεί συνολικά την κατάσταση της πλατφόρμας.
- 7.Ο Διαχειριστής επιλέγει ενότητα από το Sidebar για να εμβαθύνει σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Εναλλακτική Ροή 1

- 3.α.1. Το σύστημα εντοπίζει χωράφι σε κίνδυνο και εμφανίζει σχετική ειδοποίηση στο KPI «Μέση Υγεία Καλλιεργειών» («1 χωράφια σε κίνδυνο»).
- 3.α.2. Ο Διαχειριστής μπορεί να πλοηγηθεί στη Βάση Καλλιεργειών για λεπτομέρειες.

Εναλλακτική Ροή 2

- 4.β.1. Ο Διαχειριστής κάνει scroll προς τα κάτω για να δει επιπλέον στατιστικά ή αναλύσεις της πλατφόρμας.
- 4.β.2. Το σύστημα εμφανίζει τα υπόλοιπα widgets της σελίδας.

Βασική Ροή

- 1.Ο Διαχειριστής πλοηγείται στην ενότητα «Χρήστες» μέσω του Sidebar.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα «Διαχείριση Χρηστών» με το συνολικό πλήθος χρηστών και τους ενεργούς.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερις καρτέλες φιλτραρίσματος ανά ρόλο: Όλοι, Αγρότες, Γεωπόνοι, Admins.
- 4.Ο Διαχειριστής επιλέγει την καρτέλα του ρόλου που επιθυμεί να δει.
- 5.Το σύστημα φιλτράρει τη λίστα και εμφανίζει μόνο τους χρήστες του επιλεγμένου ρόλου.
- 6.Ο Διαχειριστής πληκτρολογεί όνομα ή email στο πεδίο «Αναζήτηση χρήστη...».
- 7.Το σύστημα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τη λίστα με τους χρήστες που ταιριάζουν στα κριτήρια.
- 8.Ο Διαχειριστής βλέπει τα στοιχεία κάθε χρήστη (όνομα, email, ρόλος, τοποθεσία) και επιλέγει ενέργεια.

Εναλλακτική Ροή 1

- 7.α.1. Η αναζήτηση δεν επιστρέφει αποτελέσματα.
- 7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν χρήστες με αυτά τα κριτήρια».
- 7.α.3. Ο Διαχειριστής διαγράφει το κείμενο αναζήτησης για να επιστρέψει στην πλήρη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 2

- 4.β.1. Ο Διαχειριστής παραμένει στην καρτέλα «Όλοι» χωρίς να εφαρμόσει φίλτρο.
- 4.β.2. Το σύστημα εμφανίζει τη συνολική λίστα χρηστών ταξινομημένη αλφαβητικά.
- 4.β.3. Ο Διαχειριστής κάνει scroll για να εντοπίσει τον χρήστη που αναζητά.

Βασική Ροή

- 1.Ο Διαχειριστής βρίσκεται στη σελίδα «Διαχείριση Χρηστών» και πατά « Νέος Χρήστης».
- 2.Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα με τίτλο «Νέος Χρήστης».
- 3.Ο Διαχειριστής συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία: Ονοματεπώνυμο, Email και Ρόλος (Αγρότης / Γεωπόνος / Admin).
- 4.Ο Διαχειριστής συμπληρώνει τα προαιρετικά πεδία: Τοποθεσία και Τηλέφωνο.
- 5.Ο Διαχειριστής ορίζει αρχικό κωδικό πρόσβασης για τον νέο χρήστη.
- 6.Ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει τον κωδικό στο πεδίο «Επιβεβαίωση Κωδικού».
- 7.Ο Διαχειριστής πατά «Δημιουργία».
- 8.Το σύστημα αποθηκεύει τον νέο χρήστη, κλείνει το modal και ενημερώνει τη λίστα και τους μετρητές KPI.

Εναλλακτική Ροή 1

- 7.α.1. Ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά πεδία είναι κενά.
- 7.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα πεδία με κόκκινο περίγραμμα και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 7.α.3. Ο Διαχειριστής συμπληρώνει τα ελλείποντα πεδία και επαναλαμβάνει την αποστολή.

Εναλλακτική Ροή 2

- 6.β.1. Οι δύο κωδικοί δεν ταιριάζουν.
- 6.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν» και απενεργοποιεί το κουμπί «Δημιουργία».
- 6.β.3. Ο Διαχειριστής διορθώνει τον κωδικό και συνεχίζει.

Εναλλακτική Ροή 3

- 3.γ.1. Το email που εισάγεται υπάρχει ήδη στο σύστημα.
- 3.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το email χρησιμοποιείται ήδη από άλλον χρήστη».
- 3.γ.3. Ο Διαχειριστής εισάγει διαφορετικό email και συνεχίζει κανονικά.

Βασική Ροή

- 1.Ο Διαχειριστής βρίσκεται στη λίστα χρηστών και εντοπίζει τον χρήστη που επιθυμεί να επεξεργαστεί.
- 2.Ο Διαχειριστής πατά το εικονίδιο επεξεργασίας στη γραμμή του χρήστη.
- 3.Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του χρήστη.
- 4.Ο Διαχειριστής τροποποιεί τα πεδία που επιθυμεί (όνομα, ρόλο, τοποθεσία κ.λπ.).
- 5.Ο Διαχειριστής πατά «Αποθήκευση».
- 6.Το σύστημα ενημερώνει τα στοιχεία και εμφανίζει toast μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτική Ροή 1

- 4.α.1. Ο Διαχειριστής αλλάζει την κατάσταση του χρήστη από «Ενεργός» σε «Ανενεργός».
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης «Είστε σίγουροι ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε τον χρήστη;».
- 4.α.3. Ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει και ο χρήστης απενεργοποιείται.
- 4.α.4. Ο χρήστης δεν μπορεί πλέον να συνδεθεί στην εφαρμογή.

Εναλλακτική Ροή 2

- 5.β.1. Ο Διαχειριστής πατά «Ακύρωση» χωρίς να αποθηκεύσει αλλαγές.
- 5.β.2. Το σύστημα κλείνει το modal και διατηρεί τα αρχικά στοιχεία του χρήστη αναλλοίωτα.

6) Επισκόπηση Αρχικής Σελίδας Αγρότη (Farmer Dashboard)

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης συνδέεται στην εφαρμογή και ανακατευθύνεται αυτόματα στο Dashboard του.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει προσωποποιημένο χαιρετισμό με το όνομα του Αγρότη και την τρέχουσα ημερομηνία.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερα KPI cards: Συνολικά Στρέμματα, Αναμενόμενα Έσοδα, Αναμενόμενα Έξοδα και Εκτιμώμενο Κέρδος.
- 4.Το σύστημα εμφανίζει το γράφημα «Μηνιαία Εκτίμηση Εσόδων / Εξόδων» για το τρέχον έτος.
- 5.Ο Αγρότης κάνει scroll και βλέπει το γράφημα «Κατανομή Καλλιεργειών» ανά είδος.
- 6.Ο Αγρότης βλέπει τις ενότητες «Τα Χωράφια μου», «Εκκρεμείς Εργασίες» και «Συστάσεις Γεωπόνου».
- 7.Ο Αγρότης επιλέγει «Όλα →» σε μία από τις ενότητες για να δει πλήρη λίστα.
- 8.Το σύστημα τον μεταφέρει στην αντίστοιχη σελίδα (Χωράφια / Εργασίες / Συστάσεις).

Εναλλακτική Ροή 1

- 6.α.1. Η ενότητα «Συστάσεις Γεωπόνου» εμφανίζει νέα μη αναγνωσμένη σύσταση με badge ειδοποίησης.
- 6.α.2. Ο Αγρότης πατά πάνω στη σύσταση για να διαβάσει το περιεχόμενό της.
- 6.α.3. Το σύστημα εμφανίζει τη λεπτομέρεια της σύστασης και την επισημαίνει ως «αναγνωσμένη».

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης πλοηγείται στην ενότητα «Τα Χωράφια μου» μέσω του μενού ή του Dashboard.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει τρία συνοπτικά KPI: Συνολικά Στρέμματα, Αναμ. Έσοδα και Εκτ. Κέρδος.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα χωραφιών με κάρτες που περιέχουν: Όνομα, Καλλιέργεια, Κατάσταση, Έκταση, Δείκτη Υγείας, Αναμ. Έσοδα, Εκτ. Κέρδος, Τοποθεσία και Επίπεδο Φροντίδας.
- 4.Ο Αγρότης επιλέγει καρτέλα φιλτραρίσματος ανά κατάσταση (Όλα / Ενεργό / Προετοιμασία / Θεριστό).
- 5.Το σύστημα φιλτράρει και επανεμφανίζει μόνο τα χωράφια με την επιλεγμένη κατάσταση.
- 6.Ο Αγρότης πληκτρολογεί στο πεδίο αναζήτησης για να εντοπίσει συγκεκριμένο χωράφι.
- 7.Το σύστημα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα που ταιριάζουν.

Εναλλακτική Ροή 1

- 6.α.1. Η αναζήτηση δεν επιστρέφει αποτελέσματα για το χωράφι που πληκτρολογήθηκε.
- 6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν χωράφια» και προτείνει να ελεγχθεί η ορθογραφία.
- 6.α.3. Ο Αγρότης διαγράφει την αναζήτηση για να επιστρέψει στην πλήρη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 2

- 4.β.1. Ο Αγρότης δεν έχει καταχωρημένα χωράφια στο σύστημα.
- 4.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν έχετε προσθέσει χωράφια ακόμη» με κουμπί πρόσκλησης «+ Προσθήκη Χωραφιού».
- 4.β.3. Ο Αγρότης πατά το κουμπί και ανακατευθύνεται στη διαδικασία προσθήκης νέου χωραφιού.

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης βρίσκεται στη σελίδα «Τα Χωράφια μου» και πατά «+ Προσθήκη Χωραφίου».
- 2.Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα με τίτλο «Νέο Χωράφι».
- 3.Ο Αγρότης συμπληρώνει τα βασικά πεδία: Όνομα Χωραφίου, Στρέμματα και Είδος Καλλιέργειας.
- 4.Ο Αγρότης ορίζει το Επίπεδο Φροντίδας (Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό) και την Κατάσταση (Ενεργό / Προετοιμασία).
- 5.Ο Αγρότης συμπληρώνει Ημερομηνία Σποράς και Αναμενόμενη Συγκομιδή.
- 6.Ο Αγρότης συμπληρώνει Τοποθεσία, Τύπο Άρδευσης και Τύπο Εδάφους.
- 7.Ο Αγρότης προαιρετικά προσθέτει Σημειώσεις στο αντίστοιχο πεδίο.
- 8.Ο Αγρότης πατά «Δημιουργία» και το σύστημα αποθηκεύει το χωράφι, κλείνει το modal και ενημερώνει τη λίστα και τα KPI.

Εναλλακτική Ροή 1

- 8.α.1. Ο Αγρότης δεν έχει συμπληρώσει υποχρεωτικά πεδία (π.χ. Όνομα ή Στρέμματα).
- 8.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα ελλείποντα πεδία και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 8.α.3. Δεν επιτρέπεται η υποβολή έως ότου συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Εναλλακτική Ροή 2

- 8.β.1. Ο Αγρότης εισάγει αρνητική ή μηδενική τιμή στα Στρέμματα.
- 8.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η έκταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0».
- 8.β.3. Ο Αγρότης διορθώνει την τιμή και συνεχίζει.

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης βρίσκεται στη λίστα χωραφιών και εντοπίζει το χωράφι που επιθυμεί να επεξεργαστεί.
- 2.Ο Αγρότης πατά το εικονίδιο «Επεξεργασία» στην αντίστοιχη κάρτα χωραφιού.
- 3.Το σύστημα ανοίγει modal με προσυμπληρωμένα τα τρέχοντα στοιχεία του χωραφιού.
- 4.Ο Αγρότης τροποποιεί τα επιθυμητά πεδία (π.χ. ενημερώνει Κατάσταση σε «Θεριστό» ή αλλάζει Αναμενόμενη Συγκομιδή).
- 5.Ο Αγρότης πατά «Αποθήκευση» και το σύστημα ενημερώνει τα δεδομένα και κλείνει το modal.
- 6.Η κάρτα του χωραφιού ενημερώνεται αυτόματα στη λίστα με τα νέα στοιχεία.

Εναλλακτική Ροή 1

- 2.α.1. Ο Αγρότης πατά «Διαγραφή» αντί για «Επεξεργασία».
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης «Είστε σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε το χωράφι;».
- 2.α.3. Ο Αγρότης επιβεβαιώνει τη διαγραφή. 2.α.4. Το σύστημα αφαιρεί το χωράφι από τη λίστα και ενημερώνει τα KPI.

Εναλλακτική Ροή 2

- 2.β.1. Ο Αγρότης πατά «Διαγραφή» αλλά στη συνέχεια επιλέγει «Άκυρο» στο παράθυρο επιβεβαίωσης.
- 2.β.2. Το σύστημα κλείνει το παράθυρο επιβεβαίωσης.
- 2.β.3. Το χωράφι παραμένει αναλλοίωτο στη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 3

- 4.γ.1. Ο Αγρότης πατά «Ακύρωση» στο modal επεξεργασίας χωρίς να αποθηκεύσει.
- 4.γ.2. Το σύστημα κλείνει το modal χωρίς να εφαρμόσει καμία αλλαγή.

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης πλοηγείται στην ενότητα «Εργασίες & Πρόγραμμα» μέσω του Sidebar.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερα KPI cards: Εκκρεμείς, Επείγοντα, Ολοκληρωμένες Εργασίες και Εκτ. Κόστος Εκκρεμών.
- 3.Εάν υπάρχουν επείγουσες εργασίες, το σύστημα εμφανίζει κίτρινο προειδοποιητικό banner με αριθμό εργασιών που λήγουν σύντομα.
- 4.Ο Αγρότης επιλέγει καρτέλα φιλτραρίσματος ανά κατάσταση: Όλες / Εκκρεμείς / Ολοκληρωμένες.
- 5.Ο Αγρότης εφαρμόζει επιπλέον φίλτρο ανά τύπο εργασίας (Άρδευση, Λίπανση, Φυτοπροστασία, Κλάδεμα κ.λπ.).
- 6.Το σύστημα εμφανίζει τη φιλτραρισμένη λίστα εργασιών με τίτλο, προτεραιότητα, περιγραφή, ημερομηνία, χωράφι και εκτ. κόστος.
- 7.Ο Αγρότης εντοπίζει εκκρεμή εργασία και πατά για να δει τις λεπτομέρειές της.
- 8.Το σύστημα εμφανίζει αναλυτική προβολή εργασίας με επιλογές «Ολοκλήρωση» και «Επεξεργασία».

Εναλλακτική Ροή 1

- 5.α.1. Δεν υπάρχουν εργασίες με τα επιλεγμένα κριτήρια φιλτραρίσματος.
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν εργασίες με αυτά τα κριτήρια».
- 5.α.3. Ο Αγρότης αλλάζει τα φίλτρα ή επιλέγει «Όλες» για να επιστρέψει στην πλήρη λίστα.

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης βρίσκεται στη σελίδα «Εργασίες & Πρόγραμμα» και πατά «+ Νέα Εργασία».
- 2.Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα με τίτλο «Νέα Εργασία».
- 3.Ο Αγρότης εισάγει τον Τίτλο της εργασίας και επιλέγει Τύπο (Άρδευση / Λίπανση / Φυτοπροστασία / Κλάδεμα / Άλλο).
- 4.Ο Αγρότης ορίζει Προτεραιότητα (Χαμηλή / Μέτρια / Υψηλή) και Ημερομηνία εκτέλεσης.
- 5.Ο Αγρότης εισάγει Εκτιμώμενο Κόστος και επιλέγει το συσχετισμένο Χωράφι από dropdown.
- 6.Ο Αγρότης συμπληρώνει προαιρετική Περιγραφή με οδηγίες ή σημειώσεις.
- 7.Ο Αγρότης πατά «Προσθήκη».
- 8.Το σύστημα αποθηκεύει την εργασία, κλείνει το modal και ενημερώνει τη λίστα και τα KPI cards.

Εναλλακτική Ροή 1

- 7.α.1. Ο Αγρότης δεν έχει συμπληρώσει υποχρεωτικά πεδία (Τίτλος ή Ημερομηνία).
- 7.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα κενά πεδία και αποτρέπει την υποβολή της φόρμας.
- 7.α.3. Ο Αγρότης συμπληρώνει τα ελλείποντα πεδία και επαναλαμβάνει την υποβολή.

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης βρίσκεται στη λίστα εργασιών και εντοπίζει εκκρεμή εργασία που θέλει να ολοκληρώσει.
- 2.Ο Αγρότης πατά το εικονίδιο επισήμανσης ολοκλήρωσης (✓) ή «Ολοκλήρωση» στην κάρτα εργασίας.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης «Θέλετε να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη;».
- 4.Ο Αγρότης επιβεβαιώνει.
- 5.Το σύστημα μεταβάλλει την κατάσταση της εργασίας σε «Ολοκληρωμένη», ενημερώνει τους μετρητές KPI και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτική Ροή 1

- 4.α.1. Ο Αγρότης πατά «Άκυρο» στο μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 4.α.2. Το σύστημα κλείνει το μήνυμα και η εργασία παραμένει «Εκκρεμής».

Εναλλακτική Ροή 2

- 2.β.1. Ο Αγρότης προσπαθεί να ολοκληρώσει εργασία που έχει παρελθόν ημερομηνία εκτέλεσης.
- 2.β.2. Το σύστημα εμφανίζει προειδοποίηση «Η εργασία έχει καθυστερήσει. Θέλετε να την ολοκληρώσετε τώρα;».
- 2.β.3. Ο Αγρότης επιβεβαιώνει και η εργασία επισημαίνεται ως «Ολοκληρωμένη (Εκπρόθεσμη)».

Βασική Ροή

1. Ο Αγρότης βρίσκεται στο Dashboard και εστιάζει στα KPI cards Εσόδων / Εξόδων / Κέρδους.
 2. Το σύστημα εμφανίζει συγκεντρωτικές τιμές υπολογισμένες βάσει των ενεργών χωραφιών.
 3. Ο Αγρότης παρατηρεί το γράφημα «Μηνιαία Εκτίμηση Εσόδων / Εξόδων» για το τρέχον έτος.
 4. Ο Αγρότης τοποθετεί τον κέρσορα πάνω σε μήνα του γραφήματος για να δει αναλυτικές τιμές.
- Το σύστημα εμφανίζει tooltip με αναμενόμενα έσοδα και έξοδα για τον συγκεκριμένο μήνα.
- Ο Αγρότης συγκρίνει τα μηνιαία δεδομένα για να αξιολογήσει την οικονομική πορεία των καλλιεργειών.

Εναλλακτική Ροή 1

- 2.α.1. Δεν υπάρχουν ενεργά χωράφια με οικονομικά δεδομένα.
- 2.α.2. Τα KPI εμφανίζουν τιμή «€0» και το γράφημα εμφανίζεται κενό.
- 2.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Προσθέστε χωράφια για να δείτε εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων».

Εναλλακτική Ροή 2

- 5.β.1. Ο Αγρότης παρατηρεί ότι τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα σε κάποιο μήνα.
- 5.β.2. Το σύστημα εμφανίζει το KPI «Εκτιμώμενο Κέρδος» με αρνητική τιμή σε κόκκινο χρώμα.
- 5.β.3. Ο Αγρότης αξιολογεί την κατάσταση και αποφασίζει για τυχόν διορθωτικές ενέργειες.

Βασική Ροή

- 1.Ο Αγρότης εντοπίζει στο Dashboard ή στο μενού την ενότητα «Συστάσεις Γεωπόνου».
- 2.Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα συστάσεων με τίτλο, τύπο, προτεραιότητα και ημερομηνία.
- 3.Ο Αγρότης εντοπίζει νέα/μη αναγνωσμένη σύσταση που επισημαίνεται οπτικά.
- 4.Ο Αγρότης πατά πάνω στη σύσταση για να δει το πλήρες περιεχόμενο.
- 5.Το σύστημα εμφανίζει αναλυτική προβολή με: τίτλο, όνομα Γεωπόνου, συσχετισμένο χωράφι, πλήρες κείμενο σύστασης και ημερομηνία αποστολής.
- 6.Ο Αγρότης διαβάζει τη σύσταση και την επισημαίνει ως «Εφαρμοσμένη» εφόσον την υλοποίησε.
- 7.Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της σύστασης και αφαιρεί το badge ειδοποίησης.

Εναλλακτική Ροή 1

- 3.α.1. Δεν υπάρχουν συστάσεις από Γεωπόνο.
- 3.α.2. Η ενότητα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν συστάσεις ακόμη».
- 3.α.3. Ο Αγρότης ενημερώνεται ότι αναμένει ανάθεση Γεωπόνου από τον Διαχειριστή.

15) Επισκόπηση Πίνακα Ελέγχου Γεωπόνου

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος συνδέεται στην εφαρμογή και ανακατευθύνεται αυτόματα στον Πίνακα Ελέγχου του.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει προσωποποιημένο χαιρετισμό και τέσσερα KPI: Αγρότες υπ' ευθύνη, Χωράφια σε Monitoring, Εκκρεμείς Συστάσεις και Χωράφια σε Κίνδυνο.
- 3.Το σύστημα εμφανίζει το γράφημα «Απόδοση Αγροτών (Αναμ. Έσοδα)» με ράβδους για κάθε αγρότη.
- 4.Ο Γεωπόνος κάνει scroll και βλέπει την ενότητα «Κατάσταση Υγείας Χωραφιών» με έγχρωμες μπάρες υγείας.
- 5.Ο Γεωπόνος βλέπει την ενότητα «Αγρότες μου» με συνοπτικά στοιχεία (έσοδα, υγεία) για κάθε αγρότη.
- 6.Ο Γεωπόνος βλέπει την ενότητα «Πρόσφατη Δραστηριότητα» με χρονολογική λίστα γεγονότων.
- 7.Ο Γεωπόνος πατά σε ειδοποίηση δραστηριότητας για να δει λεπτομέρειες.
- 8.Το σύστημα τον ανακατευθύνει στο αντίστοιχο χωράφι ή σύσταση για άμεση δράση.

Εναλλακτική Ροή 1

- 2.α.1. Το KPI «Χωράφια σε Κίνδυνο» εμφανίζει τιμή μεγαλύτερη του 0 με κόκκινο χρώμα.
- 2.α.2. Ο Γεωπόνος πατά το KPI για να δει αναλυτικά ποια χωράφια έχουν υγεία κάτω από 75%.
- 2.α.3. Το σύστημα φιλτράρει αυτόματα την ενότητα υγείας χωραφιών και εμφανίζει μόνο τα προβληματικά.

Εναλλακτική Ροή 2

- 2.β.1. Το KPI «Εκκρεμείς Συστάσεις» εμφανίζει τιμή μεγαλύτερη του 0.

2.β.2. Ο Γεωπόνος πατά «Αναμένουν εφαρμογή» για μεταφορά στη σελίδα Συστάσεων.

2.β.3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα εκκρεμών συστάσεων φιλτραρισμένα αυτόματα.

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος βρίσκεται στον Πίνακα Ελέγχου και κάνει scroll στην ενότητα «Κατάσταση Υγείας Χωραφιών».
- 2.Το σύστημα εμφανίζει λίστα όλων των χωραφιών υπ' ευθύνη του με εικονίδιο καλλιέργειας, ονομασία και δείκτη υγείας.
- 3.Κάθε χωράφι συνοδεύεται από έγχρωμη μπάρα (πράσινη $\geq 85\%$, κίτρινη 70–84%, κόκκινη $< 70\%$).
- 4.Ο Γεωπόνος εντοπίζει χωράφια με κόκκινη μπάρα που απαιτούν άμεση παρέμβαση.
- 5.Ο Γεωπόνος πατά πάνω σε χωράφι χαμηλής υγείας για να δει αναλυτικά στοιχεία.
- 6.Το σύστημα εμφανίζει ιστορικό υγείας, τελευταίες εργασίες και ανοιχτές συστάσεις για το χωράφι.

Εναλλακτική Ροή 1

- 4.α.1. Ένα χωράφι έχει δείκτη υγείας κάτω από 50% (κρίσιμη κατάσταση).
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα αναδυόμενη ειδοποίηση κινδύνου για το συγκεκριμένο χωράφι.
- 4.α.3. Ο Γεωπόνος πατά «Δημιουργία Επείγουσας Σύστασης» απευθείας από την ειδοποίηση.
- 4.α.4. Το σύστημα ανοίγει modal νέας σύστασης με προσυμπληρωμένο χωράφι και προτεραιότητα «Επείγον».

Εναλλακτική Ροή 2

- 3.β.1. Όλα τα χωράφια έχουν δείκτη υγείας $\geq 85\%$ (πράσινη μπάρα).
- 3.β.2. Ο Γεωπόνος δεν χρειάζεται να αναλάβει κάποια άμεση ενέργεια.
- 3.β.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Όλα τα χωράφια βρίσκονται σε καλή κατάσταση».

Εναλλακτική Ροή 3

2.γ.1. Ο Γεωπόνος δεν έχει ανατεθεί σε κανένα χωράφι από τον Διαχειριστή.

2.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει κενή ενότητα με μήνυμα «Δεν έχετε χωράφια υπό παρακολούθηση».

2.γ.3. Ο Γεωπόνος επικοινωνεί με τον Διαχειριστή για να του ανατεθούν αγρότες.

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος πλοηγείται στην ενότητα «Αγρότες μου» μέσω του Dashboard ή του Sidebar.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει λίστα αγροτών με: Ονοματεπώνυμο, Τοποθεσία, Αριθμό Χωραφιών, Αναμ. Έσοδα και Μέσο Δείκτη Υγείας.
- 3.Ο Γεωπόνος εξετάζει τα συνοπτικά στοιχεία κάθε αγρότη και εντοπίζει όποιον χρειάζεται προσοχή.
- 4.Ο Γεωπόνος πατά πάνω στο όνομα αγρότη για να δει αναλυτική προβολή.
- 5.Το σύστημα εμφανίζει: λίστα χωραφιών του αγρότη, εκκρεμείς εργασίες και ιστορικό συστάσεων.
- 6.Ο Γεωπόνος αξιολογεί τη συνολική κατάσταση του αγρότη και αποφασίζει για νέα σύσταση.
- 7.Ο Γεωπόνος πατά «+ Νέα Σύσταση» άμεσα από το προφίλ του αγρότη.

Εναλλακτική Ροή 1

- 3.α.1. Ο Γεωπόνος εντοπίζει αγρότη με Μέσο Δείκτη Υγείας κάτω από 75%.
- 3.α.2. Το σύστημα επισημαίνει οπτικά τον αγρότη με κίτρινο ή κόκκινο badge.
- 3.α.3. Ο Γεωπόνος προτεραιοποιεί τη δημιουργία σύστασης για τον συγκεκριμένο αγρότη.

Εναλλακτική Ροή 2

- 1.β.1. Ο Γεωπόνος δεν έχει ανατεθεί σε κανέναν αγρότη.
- 1.β.2. Το σύστημα εμφανίζει κενή λίστα με μήνυμα «Δεν έχετε αγρότες υπ' ευθύνη ακόμη».
- 1.β.3. Ο Γεωπόνος ενημερώνεται ότι η ανάθεση γίνεται από τον Διαχειριστή.

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος πλοηγείται στην ενότητα «Συστάσεις» μέσω του Sidebar.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει τέσσερα KPI cards: Σύνολο Συστάσεων, Εκκρεμείς, Εφαρμοσμένες και Επείγουσες.
- 3.Ο Γεωπόνος επιλέγει καρτέλα φιλτραρίσματος ανά κατάσταση: Εκκρεμείς / Εφαρμοσμένες.
- 4.Ο Γεωπόνος εφαρμόζει επιπλέον φίλτρο ανά τύπο: Επείγουσες / Λίπανση / Φυτοπροστασία / Άρδευση.
- 5.Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα με τις συστάσεις που ταιριάζουν στα επιλεγμένα φίλτρα.
- 7.Κάθε σύσταση στη λίστα εμφανίζει: Τίτλο, Προτεραιότητα, Κατάσταση, σύντομη Περιγραφή, Αγρότη, Χωράφι και Ημερομηνία.
- 7.Ο Γεωπόνος επιλέγει σύσταση για να δει πλήρη λεπτομέρεια.
- 8.Το σύστημα εμφανίζει αναλυτική προβολή με επιλογές αλλαγής κατάστασης ή διαγραφής.

Εναλλακτική Ροή 1

- 5.α.1. Δεν υπάρχουν συστάσεις που ταιριάζουν στα επιλεγμένα φίλτρα.
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν συστάσεις με αυτά τα κριτήρια».
- 5.α.3. Ο Γεωπόνος αφαιρεί τα φίλτρα για να επιστρέψει στο σύνολο των συστάσεων.

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος βρίσκεται στη σελίδα «Συστάσεις» και πατά «+ Νέα Σύσταση».
- 2.Το σύστημα ανοίγει modal φόρμα δημιουργίας σύστασης.
- 3.Ο Γεωπόνος εισάγει Τίτλο σύστασης στο αντίστοιχο πεδίο.
- 4.Ο Γεωπόνος επιλέγει Αγρότη από αναπτυσσόμενη λίστα με τους αγρότες υπ' ευθύνη του.
- 5.Ο Γεωπόνος επιλέγει προαιρετικά συγκεκριμένο Χωράφι του αγρότη από δεύτερο dropdown.
- 6.Ο Γεωπόνος ορίζει Τύπο Σύστασης (Λίπανση / Φυτοπροστασία / Άρδευση / Άλλο) και Προτεραιότητα (Κανονική / Υψηλή / Επείγον).
- 7.Ο Γεωπόνος γράφει αναλυτικά το Περιεχόμενο της σύστασης στο πεδίο κειμένου.
- 8.Ο Γεωπόνος πατά «Αποστολή» και το σύστημα αποθηκεύει τη σύσταση, ειδοποιεί τον αγρότη και ενημερώνει τα KPI.

Εναλλακτική Ροή 1

- 8.α.1. Ο Γεωπόνος δεν έχει επιλέξει Αγρότη ή δεν έχει γράψει περιεχόμενο.
- 8.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα ελλείποντα πεδία και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 8.α.3. Ο Γεωπόνος συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία και επαναλαμβάνει την αποστολή.

Εναλλακτική Ροή 2

- 6.β.1. Ο Γεωπόνος επιλέγει Προτεραιότητα «Επείγον».
- 6.β.2. Το σύστημα εμφανίζει προειδοποίηση «Η σύσταση θα αποσταλεί με ειδοποίηση υψηλής προτεραιότητας στον αγρότη».
- 6.β.3. Ο Γεωπόνος επιβεβαιώνει και συνεχίζει με τη συμπλήρωση της φόρμας.

Εναλλακτική Ροή 3

- 8.γ.1. Ο Γεωπόνος πατά «Ακύρωση».

8.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης «Εάν ακυρώσετε, οι αλλαγές δεν θα αποθηκευτούν».

8.γ.3. Ο Γεωπόνος επιβεβαιώνει και το modal κλείνει χωρίς αποθήκευση.

Βασική Ροή

- 1.Ο Γεωπόνος βρίσκεται στον Πίνακα Ελέγχου και κάνει scroll στην ενότητα «Πρόσφατη Δραστηριότητα».
- 2.Το σύστημα εμφανίζει χρονολογική λίστα γεγονότων σχετικών με τους αγρότες και χωράφια υπ' ευθύνη.
- 3.Κάθε καταχώρηση εμφανίζει: έγχρωμο εικονίδιο (πράσινο = ολοκλήρωση, πορτοκαλί = προειδοποίηση, κόκκινο = κίνδυνος), περιγραφή γεγονότος και χρόνο (π.χ. «2 ώρες πριν»).
- 4.Ο Γεωπόνος εντοπίζει καταχώρηση κινδύνου (κόκκινο εικονίδιο) που απαιτεί άμεση δράση.
- 5.Ο Γεωπόνος πατά πάνω στην καταχώρηση για να δει λεπτομέρειες.

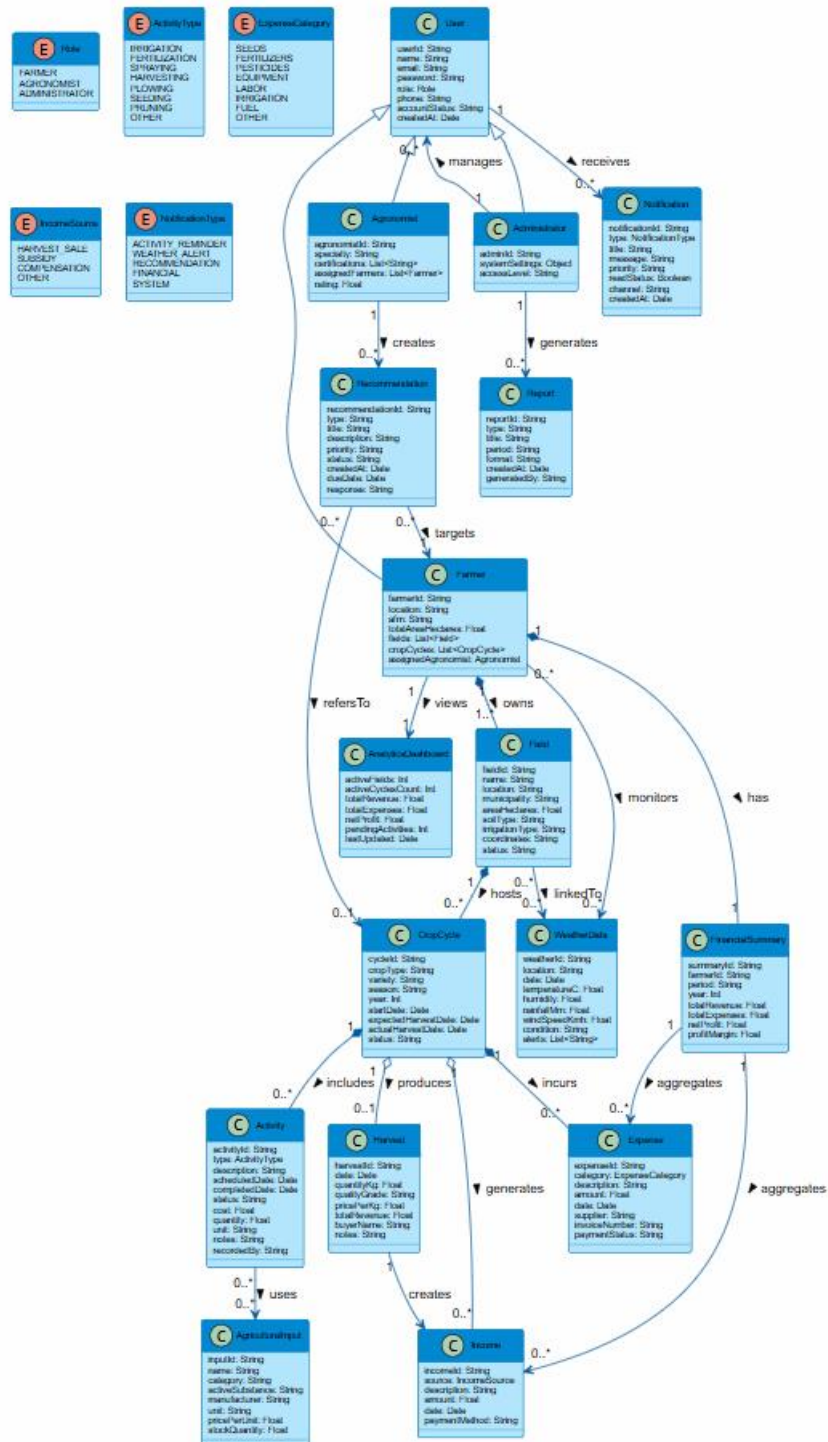
Εναλλακτική Ροή 1

- 2.α.1. Δεν υπάρχει καμία πρόσφατη δραστηριότητα.
- 2.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει πρόσφατη δραστηριότητα».

Εναλλακτική Ροή 2

- 5.β.1. Ο Γεωπόνος πατά σε καταχώρηση που αφορά σύσταση.
- 5.β.2. Το σύστημα τον μεταφέρει στην αντίστοιχη σύσταση στη σελίδα «Συστάσεις».
- 5.β.3. Ο Γεωπόνος μπορεί να επεξεργαστεί ή να αλλάξει κατάσταση της σύστασης άμεσα.

Domain Model (Πρώτη έκδοση)



EIKONA 16: DOMAIN MODEL v1

Οντότητες

User: Η γενική οντότητα που αντιπροσωπεύει κάθε χρήστη του συστήματος. Χαρακτηρίζεται από μοναδικό αναγνωριστικό (userId), όνομα (name), email, κωδικό πρόσβασης (password), ρόλο (role), τηλέφωνο (phone) και κατάσταση λογαριασμού (accountStatus). Αποτελεί τη βασική κλάση από την οποία κληρονομούν όλοι οι εξειδικευμένοι ρόλοι.

Farmer (Αγρότης): Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη που αντιπροσωπεύει τον κύριο χρήστη της εφαρμογής. Διαχειρίζεται αγροτεμάχια (fields), κύκλους καλλιέργειας (cropCycles) και οικονομικά δεδομένα. Χαρακτηρίζεται από τοποθεσία (location), ΑΦΜ (afm) και συνολική έκταση σε εκτάρια (totalAreaHectares). Μπορεί να έχει ανατεθειμένο γεωπόνο (assignedAgronomist) που του παρέχει συστάσεις.

Agronomist (Γεωπόνος): Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη με επιστημονική κατάρτιση. Χαρακτηρίζεται από ειδικότητα (specialty), πιστοποιήσεις (certifications), λίστα αγροτών που εποπτεύει (assignedFarmers) και βαθμολογία αξιολόγησης (rating). Δημιουργεί συστάσεις (Recommendations) για καλλιέργειες και παρακολουθεί την πρόοδο των αγροτεμαχίων.

Administrator (Διαχειριστής): Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη με πλήρη πρόσβαση στο σύστημα. Διαχειρίζεται χρήστες (userManagement), ρυθμίσεις συστήματος (systemSettings) και παράγει αναφορές (reports) σε επίπεδο πλατφόρμας.

Field (Χωράφι): Οντότητα που αντιπροσωπεύει ένα τεμάχιο γης. Χαρακτηρίζεται από όνομα (name), τοποθεσία (location), δήμο (municipality), έκταση σε εκτάρια (areaHectares), τύπο εδάφους (soilType), σύστημα άρδευσης (irrigationType), γεωγραφικές συντεταγμένες (coordinates) και κατάσταση (status: active/inactive). Κάθε αγροτεμάχιο ανήκει σε έναν αγρότη και μπορεί να φιλοξενεί πολλαπλούς κύκλους καλλιέργειας.

CropCycle (Κύκλος Καλλιέργειας): Οντότητα που αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη καλλιεργητική περίοδο σε ένα αγροτεμάχιο. Περιλαμβάνει τύπο καλλιέργειας (cropType), ποικιλία (variety), περίοδο (season), έτος (year), ημερομηνία έναρξης (startDate), αναμενόμενη (expectedHarvestDate) και πραγματική ημερομηνία συγκομιδής

(actualHarvestDate) και κατάσταση (status: planned/active/harvested/completed). Συνδέεται με δραστηριότητες, έξοδα, συγκομιδή και έσοδα.

Activity: Οντότητα που καταγράφει μια αγροτική εργασία εντός κύκλου καλλιέργειας. Χαρακτηρίζεται από τύπο (type: Άρδευση/Λίπανση/Ψεκασμός/Συγκομιδή/Όργωμα/Σπορά/Κλάδεμα/Άλλο), περιγραφή (description), προγραμματισμένη (scheduledDate) και ολοκληρωθείσα ημερομηνία (completedDate), κόστος (cost), ποσότητα (quantity), μονάδα (unit) και σημειώσεις (notes). Μπορεί να χρησιμοποιεί αγροτικά εφόδια (AgriculturalInputs).

AgriculturalInput (Αγροτικά Εφόδια): Οντότητα που αντιπροσωπεύει υλικά εισροών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες. Περιλαμβάνει όνομα (name), κατηγορία (category: Λιπάσματα/Φυτοφάρμακα/ Σπόροι), δραστική ουσία (activeSubstance), κατασκευαστή (manufacturer), μονάδα μέτρησης (unit), τιμή μονάδας (pricePerUnit) και απόθεμα (stockQuantity).

Harvest (Συγκομιδή): Οντότητα που καταγράφει τα αποτελέσματα συγκομιδής κύκλου καλλιέργειας. Χαρακτηρίζεται από ημερομηνία (date), ποσότητα σε κιλά (quantityKg), βαθμό ποιότητας (qualityGrade), τιμή ανά κιλό (pricePerKg), συνολικά έσοδα (totalRevenue), αγοραστή (buyerName) και σημειώσεις (notes). Δημιουργεί αυτόματα εγγραφή εσόδου (Income) κατά την ολοκλήρωσή της.

Έξοδα: Οντότητα που καταγράφει οικονομικές δαπάνες κύκλου καλλιέργειας. Περιλαμβάνει κατηγορία (category: Σπόροι/Λιπάσματα/Φυτοφάρμακα/Εξοπλισμός/Εργατικά/Άρδευση/Καύσιμα/Άλλο), περιγραφή (description), ποσό (amount), ημερομηνία (date), προμηθευτή (supplier), αριθμό τιμολογίου (invoiceNumber) και κατάσταση πληρωμής (paymentStatus: pending/paid).

Έσοδα: Οντότητα που καταγράφει οικονομικές εισροές. Χαρακτηρίζεται από πηγή (source: Πώληση Παραγωγής/Επιδότηση/ Αποζημίωση/Άλλο), περιγραφή (description), ποσό (amount), ημερομηνία (date) και μέθοδο πληρωμής (paymentMethod). Συνδέεται με συγκεκριμένο κύκλο καλλιέργειας και προαιρετικά με εγγραφή συγκομιδής.

FinancialSummary (Οικονομική Σύνοψη): Οντότητα που συγκεντρώνει τα οικονομικά δεδομένα αγρότη ανά περίοδο. Περιλαμβάνει συνολικά έσοδα (totalRevenue), συνολικά έξοδα (totalExpenses), καθαρό κέρδος (netProfit), περιθώριο κέρδους (profitMargin), ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία και έσοδα ανά αγροτεμάχιο. Ενημερώνεται αυτόματα κατά την καταχώριση νέων εσόδων/εξόδων.

[Recommendation \(Σύσταση\)](#): Οντότητα που αντιπροσωπεύει επιστημονική σύσταση γεωπόνου προς αγρότη. Χαρακτηρίζεται από τύπο (type: Άρδευση/Λίπανση/Ψεκασμός/Γενική), τίτλο (title), περιγραφή (description), προτεραιότητα (priority: low/medium/high), κατάσταση (status: pending/read/implemented/rejected), ημερομηνία δημιουργίας (createdAt), προθεσμία (dueDate) και απάντηση αγρότη (response). Ειδοποιεί τον αγρότη κατά τη δημιουργία.

[Notification \(Ειδοποίηση\)](#): Οντότητα που διαχειρίζεται ειδοποιήσεις συστήματος. Περιλαμβάνει τύπο (type: Υπενθύμιση Δραστηριότητας/Καιρική Προειδοποίηση/Σύσταση/Οικονομική/Σύστημα), τίτλο (title), μήνυμα (message), προτεραιότητα (priority: low/medium/high), κατάσταση ανάγνωσης (readStatus) και κανάλι αποστολής (channel: inApp/email/sms).

[Report \(Αναφορά\)](#): Οντότητα που παράγεται από τον Διαχειριστή για την παρακολούθηση της πλατφόρμας. Χαρακτηρίζεται από τύπο (type: Χρήστες/Καλλιέργειες/Οικονομικά/Σύστημα), τίτλο (title), περίοδο (period), μορφή εξαγωγής (format: PDF/Excel/CSV) και ημερομηνία δημιουργίας (createdAt).

[AnalyticsDashboard \(Πίνακας Αναλύσεων\)](#): Οντότητα που συγκεντρώνει και απεικονίζει δεδομένα ανά ρόλο. Για Αγρότη: ενεργά αγροτεμάχια (activeFields), ενεργοί κύκλοι (activeCyclesCount), συνολικά έσοδα/έξοδα/κέρδος (totalRevenue/totalExpenses/netProfit) και εκκρεμείς δραστηριότητες (pendingActivities). Για Γεωπόνο: αγρότες υπό εποπτεία, εκκρεμείς συστάσεις, συνολική κατάσταση καλλιιεργειών. Για Διαχειριστή: συνολικοί χρήστες, ενεργές καλλιέργειες, οικονομικά συγκεντρωτικά πλατφόρμας.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν κείμενο

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή των παραδοτέων είναι:

- Συγγραφή: [Microsoft Word](#)
- Δημιουργία Use case Diagram και Domain Model : [PlantUML](#)
- Δημιουργία mock-ups: [Figma](#)